

KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project

Project Management Plan (PMP)

최종 실행계획서 v1.0

항목	내용
공식명칭	KMTNet Wallboard and Camera Electronics Upgrade Project
약칭	KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project
작성 목적	과제 참여원 공유 및 2026 년 현장 업그레이드 실행 기준 수립
작성 기준	2026 년 6 월 현재 논의된 역할, 일정, 리스크, 물류, 검증 계획 반영
Project Manager	이충욱
대상 사이트	SSO, CTIO, SAAO
주요 작업 기간	2026 년 6 월 - 2026 년 12 월

문서 관리

Version	Date	Description	Owner
v1.0	2026-06	Initial full PMP draft for project team sharing	이충욱

배포 대상

- KMTNet CEU 과제 참여원
- 카메라/소프트웨어/물류/검증 담당자
- 외부 기술 협력자와 공유 시 필요한 범위 내 발체 사용

1. Executive Summary

본 문서는 KMTNet Wallboard and Camera Electronics Upgrade Project, 약칭 KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project 의 공식 프로젝트 관리계획서(PMP)이다. 본 프로젝트는 기존 OSU 자체 개발 카메라 전자부를 STA Archon 기반 전자부로 전환하고, Production Wallboard 를 적용하여 KMTNet 카메라의 장기 운영 안정성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

본 작업은 단순한 Wallboard 교체가 아니라, HE Box 개조, Archon controller 통합, 기존 관측 소프트웨어 포팅, 광 네트워크 및 전산실 정비, 현장 작업, 과학 데이터 품질 검증, 운영 전환을 포함하는 시스템 업그레이드 프로젝트이다.

프로젝트는 2026 년 10 월 호주 SSO 를 첫 적용 사이트로 진행한 뒤, 11 월 칠레 CTIO, 12 월 남아공 SAAO 순서로 적용한다. SSO 는 Prototype Site 로 운영하며, SSO 작업 결과와 운영 데이터를 검토한 후 CTIO 와 SAAO 에 동일 절차를 적용한다.

1.1 핵심 성공조건

- Production Wallboard 의 8 월 납품 및 수락 시험 완료
- 기존 OSU 관측 소프트웨어가 Archon 기반 전자부를 통해 Bias, Dark, FITS 생성까지 정상 수행됨을 8 월 중 시연
- 9 월 Full Rehearsal 에서 실제 현장과 유사한 End-to-End 시험 통과
- SSO 현장 작업 성공 후 최소 1 주일 이상의 운영 데이터 검토
- 김재우 주관 Science Verification 및 Science Acceptance 통과
- Configuration Control, Software Freeze, Recovery Plan 운영

2. Background and Need

KMTNet 은 칠레, 남아공, 호주에 설치된 3 대의 1.6m 광시야 망원경과 CCD 카메라 시스템을 기반으로 장기간 운영되어 왔다. 카메라 전자부는 OSU 에서 개발된 기존 시스템을 기반으로 운용되어 왔으나, 장기 운영에 따른 유지보수성 저하, 부품 수급 위험, 전문인력 의존성 증가가 발생하고 있다.

이번 CEU 프로젝트는 CCD 및 Cryostat 등 핵심 광학/검출기 구조는 유지하면서, 전자부와 제어 인터페이스를 현대화하여 향후 10 년 이상의 안정적 운영 기반을 확보하기 위한 전략적 인프라 현대화 작업이다.

3. Project Scope

3.1 In Scope

- Production Wallboard 적용 및 현장 설치
- Archon Controller 3 대 기반 HE Box 구성 및 현장 장착
- 기존 HE Box 내부 전자보드 제거 및 Archon 고정 구조 개조
- 기존 OSU 관측 소프트웨어의 Archon 기반 포팅 및 검증
- 광 네트워크 설치 및 전산실 정비
- PCC 냉각기 동일 모델 교체 및 기존 PCC fallback 운용
- 클린부스 설치 및 카메라 탈거/분해/재조립
- SSO, CTIO, SAAO 현장 적용 및 Site Acceptance Test
- 과학 데이터 품질 검증 및 최종 Acceptance

3.2 Out of Scope

- CCD 교체

- Cryostat 재설계
- Telescope interface 개조
- PCC 냉각 architecture 변경
- 관측소 전체 네트워크 인프라 교체

4. Execution Principles

원칙	내용	관리 포인트
최소 변경 원칙	CCD, Cryostat, Vacuum Vessel, Telescope Interface, PCC Cooling Architecture 는 유지한다.	변경 범위를 Wallboard, Controller, Software Interface 로 제한
단계적 검증 원칙	실험실 검증, Full Rehearsal, SSO, CTIO, SAAO 순으로 진행한다.	각 Gate 통과 후 다음 단계 진행
SSO Prototype Site 원칙	SSO 를 최초 적용 사이트로 운영한다.	SSO 결과를 CTIO/SAAO 절차 개선에 반영
Configuration Control 원칙	모든 설정과 소프트웨어는 단일 repository 로 관리한다.	김동진 책임 관리
Science Acceptance 원칙	기술적 동작뿐 아니라 과학 데이터 품질을 승인 기준으로 삼는다.	김재우 주관 검증

5. Project Organization and Responsibilities

역할	담당자	주요 책임	Backup/지원
Project Manager	이충욱	총괄, 일정/예산, 대외협력, Gate 승인, 최종 Acceptance	-
Hardware Lead	차상목	HE Box, 카메라 탈거, Wallboard 교체, 진공, 재조립	이상민
Software Lead	차상목	Legacy software 분석, Archon interface, 관측 소프트웨어 포팅	홍성욱
Software Deputy / QA	홍성욱	소프트웨어 통합 지원, Rick 협의, 회의록, QA, 문서화	김동진
Configuration Manager	김동진	네트워크, 서버, repository, 설정관리	이상민
Operations Support	이상민	관측 스크립트, 테스트, 현장 지원, 네트워크 지원	차상목/김동진
Logistics Lead	이용석	배송 실무, HE Box, PCC 구매, 포장 및 현장 자재 관리	이동주
Schedule & Logistics Coordinator	이동주	일정 추적, 통관, 배송상태, 현장 기록 지원	이용석
Science Verification Lead	김재우	영상 품질 검증, Software 피드백, Science Acceptance	-
External Hardware Advisor	Tom O'Brien	카메라 구조, 분해/재조립 자문, 과거 개발 경험 전수	-
External Software Advisor	Rick Pogge	OSU legacy software 및 포팅 자문	-
Vendor Support	STA	Production Wallboard 제작, 체결 및 Calibration 지원	-

6. RACI Matrix

Work Package	A(Accountable)	R(Responsible)	C(Consulted)	I(Informed)
Project Management	이충욱	이동주	차상목, 홍성욱	전체
HE Box Modification	이충욱	차상목, 이용석	이상민	전체
Wallboard Production/Acceptance	이충욱	차상목, STA	Tom	전체
Software Migration	이충욱	차상목, 홍성욱	Rick, 김동진, 이상민	전체
Network/ Configuration	이충욱	김동진	홍성욱, 이상민	전체
Logistics	이충욱	이용석, 이동주	차상목	전체
Full Rehearsal	이충욱	차상목, 홍성욱, 김동진, 이상민	김재우	전체
Site Upgrade	이충욱	차상목, 이용석, 이상민, 김동진	Tom, STA	전체
Science Verification	김재우	김재우	차상목, 홍성욱	이충욱
Documentation	이충욱	홍성욱, 이동주	김동진, 차상목	전체

7. Master Schedule and Milestones

ID	Milestone	Target	Owner	Gate/Notes
M1	Project Planning Complete	2026-06	이충욱	WBS, 역할, 리스크 초안 확정
M2	HE Box Modification Complete	2026-07	차상목, 이용석	Archon 3 대 장착 구조 확정
M3	OSU Software Review Complete	2026-07	차상목, 홍성욱	Rick review 포함
M4	Production Wallboard Delivery	2026-08	STA, 차상목	Critical
M5	Software Demonstration	2026-08	차상목, 홍성욱	Gate 1
M6	Sea Freight Shipment	2026-08 초	이용석, 이동주	클린부스/PCC/대형품
M7	Air Freight Shipment	2026-09 초	이용석, 이동주	Wallboard/Controller/Computer
M8	Full Rehearsal	2026-09	전체	Gate 2
M9	Science Verification	2026-09	김재우	실험실 데이터 검증
M10	Go/No-Go Review	2026-09 말	이충욱	SSO 출국 승인
M11	SSO Upgrade	2026-10-19 to 10-23	전체	Prototype Site
M12	SSO Operation Review	2026-10 말	이충욱, 김재우	CTIO 진행 승인
M13	CTIO Upgrade	2026-11-17 to 11-20	전체	SSO 교훈 반영
M14	SAAO Upgrade	2026-12-08 to 12-11	전체	최종 사이트
M15	Final Acceptance	2026-12 말	이충욱, 김재우	Gate 4

8. Work Breakdown Structure

WBS	Work Package	Key Outputs
WP1	Project Management	PMP, 일정표, 주간회의, Gate 승인
WP2	Hardware Preparation	HE Box, Wallboard, Archon, PCC, spare parts

WP3	Software Migration	OSU review, Archon interface, FITS, 관측 스크립트
WP4	Logistics	Shipping list, Packing list, 해운/항공, 통관, 현지 수령
WP5	Integration & Full Rehearsal	End-to-End Test, Burn-in, Go/No-Go 자료
WP6	Science Verification	Bias/Dark/Gain/Read Noise/Crosstalk/First Light
WP7	SSO Upgrade	현장 설치, 시험관측, SSO Acceptance
WP8	CTIO Upgrade	SSO 절차 복제 및 개선 적용
WP9	SAAO Upgrade	최종 사이트 적용 및 안정화
WP10	Documentation & Closeout	SOP, Configuration Manual, Final Report

9. Detailed Work Plans

9.1 Hardware Preparation

- 기존 HE Box 내부 전자보드를 제거하고 Archon controller 3 대를 고정할 수 있도록 내부 구조를 개조한다.
- HE Box 개조 작업은 차상목과 이용석이 수행하며, 차상목 일정상 어려움이 있을 경우 이상민이 이용석과 함께 수행한다.
- Production Wallboard 는 8 월 납품을 목표로 하며, 납품 후 Acceptance Test 를 수행한다.
- PCC 냉각기는 동일 제품으로 교체하되, 배송 차질 발생 시 기존 PCC 를 fallback 으로 사용한다.

9.2 Software Migration

- 기존 OSU 자체 개발 카메라 제어 소프트웨어를 분석한다.
- Archon 기반 전자부에 접속하여 기존 관측 소프트웨어가 정상 동작하는지 8 월 중 시연한다.
- 홍성욱은 영어와 소프트웨어 이해도를 활용하여 차상목을 지원하고 Rick Pogge 와의 기술 협의를 담당한다.
- 김동진과 이상민은 네트워크, configuration, 관측 스크립트, integration test 를 지원한다.

9.3 Site Preparation

- 클린부스 제작/설치는 이용석과 이상민이 수행한다.
- 전산실 정리와 Archon 제어를 위한 광 네트워크 설치 는 김동진과 이상민이 담당한다.
- 현장 선발대는 SSO 작업 전 화물 도착, 작업공간, 네트워크, 클린부스를 확인한다.

10. Gate Review and Decision Control

Gate	Timing	Entry Criteria	Exit Criteria	Decision Authority
Gate 1 Software Demonstration	2026-08 중	Archon/Prototype or production electronics 준비	Bias, Dark, FITS, legacy software control 성공	이충욱
Gate 2 Full Rehearsal	2026-09	Production Wallboard, release candidate software, HE Box 준비	Full Observatory Simulation 및 Burn-in 성공	이충욱
Gate 3 SSO Acceptance	2026-10 말	SSO 설치 완료	Engineering observation 및 김재우 데이터 품질 승인	이충욱/김재우
Gate 4 Final	2026-12 말	3 개 사이트 설치 완료	Science Acceptance	이충욱

Acceptance			및 문서화 완료	
------------	--	--	----------	--

11. Configuration Management and Software Freeze

Configuration management 는 김동진이 담당한다. 모든 Archon 설정파일, firmware, 관측 소프트웨어, 관측 스크립트, 설치 절차서는 단일 repository 에서 관리한다. 현장 적용 전 configuration baseline 을 고정하고, 변경 시 변경사유, 승인자, 적용일, rollback 방법을 기록한다.

항목	정책
Software Freeze Date	2026-09-15
Freeze 이후 허용	Bug fix, 현장 장애 대응 수정
Freeze 이후 금지	신규 기능 추가, architecture 변경, 검증되지 않은 설정 변경
Configuration Owner	김동진
Change Approval	이충욱 승인, 차상목/홍성욱 기술 검토

12. Logistics Management Plan

구분	주요 품목	목표 출고	담당	비고
해운	클린부스, PCC 냉각기, 대형 공구, 설치 치구, 비핵심 예비품	2026-08 초	이용석/이동주	부피/중량품
항공	Production Wallboard, Archon Controller, Control Computer, 핵심 전자부	2026-09 초	이용석/이동주	고가/핵심품

이용석은 배송 실무를 담당하고 이동주는 일정, 통관, 도착 확인을 관리한다. SSO 작업을 기준으로 해운은 8 월 초, 항공은 9 월 초를 목표로 하며, 통관 및 현지 내륙 운송 지연을 고려하여 최소 2 주 이상의 현지 도착 여유를 확보한다.

13. Site Execution Plan

13.1 SSO Upgrade

Day	Task	Owner	Acceptance
D-1 / Day 0	선발대 현장 확인, 클린부스/네트워크/작업공간 준비	이용석, 김동진, 이상민	작업 가능 상태 확인
Day 1	카메라 탈거 및 작업공간 이동	차상목, 이용석, 이상민	카메라 안전 탈거
Day 2	카메라 분해 및 Wallboard 교체	차상목, STA, Tom	전자부 체결 및 1 차 검사
Day 3	재조립, 진공 형성, PCC 교체 또는 기존 PCC 유지 판단	차상목, 이상민	진공 및 냉각 안정화
Day 4	Readout test, Engineering observation, Site Acceptance	전체, 김재우 원격/현장 검토	SSO Acceptance

13.2 CTIO and SAAO Strategy

CTIO 와 SAAO 는 SSO 작업 후 검증된 절차를 기준으로 수행한다. SSO 작업에서 발견된 문제, 부품 누락, 절차상 개선사항은 CTIO 작업 전 SOP 에 반영한다. SSO Science Acceptance 또는 최소 운영 검토가 완료되지 않으면 CTIO 작업은 진행하지 않는다.

14. QA and Documentation Plan

- 작업 전 카메라, HE Box, 케이블, PCC 배관, 전산실 상태를 사진으로 기록한다.
- 작업 중 모든 케이블 연결, 제거 부품, 교체 부품, configuration 변경을 기록한다.
- 작업 후 Bias, Dark, Flat, Engineering Image, First Light 데이터를 기준으로 site report 를 작성한다.
- SSO 작업 기록은 CTIO 및 SAAO 의 표준절차서 초안으로 사용한다.

15. Science Verification Plan

김재우는 현장 상주보다 사무실 또는 원격 기반으로 실제 관측 영상의 품질 검증을 수행하는 것이 효율적이다. 소프트웨어 준비 단계에서는 FITS header, 데이터 형식, 과학 분석 가능성에 대한 피드백을 제공한다.

검증 항목	시점	담당	합격 기준
Bias Quality	Rehearsal 및 Site Acceptance	김재우	Amp 별 level 및 pattern 이상 없음
Dark Quality	Rehearsal 및 Site Acceptance	김재우	Dark current 및 hot pixel 특성 수용 가능
Gain / Read Noise	Rehearsal	김재우	기존 시스템 대비 수용 가능 범위
Crosstalk	Rehearsal/Site	김재우	관측 품질 저해 수준 아님
First Light	Site Commissioning	김재우	과학관측 가능 영상 품질
Science Acceptance	각 Site 완료 후	김재우	다음 사이트 진행 또는 최종 운영 승인 가능

16. Risk Management Plan

ID	Risk	Probability	Impact	Owner	Mitigation
R1	Production Wallboard 납품 지연	M	H	차상목	STA 주간 확인, 일정 지연 시 즉시 Gate 재조정
R2	Software Migration 지연	H	H	차상목/홍성욱	8 월 Software Demonstration, Rick 협의
R3	Full Rehearsal 실패	M	H	전체	실제 현장과 동일한 Full Observatory Simulation 수행
R4	Shipping/ Customs 지연	M	H	이용석/이동주	해운 8 월 초, 항공 9 월 초 출고, 통관 추적
R5	진공 형성 실패	L-M	H	차상목	예비 O-ring/seal, leak test procedure 확보
R6	핵심 인력 부재	M	M-H	이충욱	차상목 backup 으 로 이상민, SW backup 으로 홍성욱
R7	PCC 배송 지연	M	L-M	이용석	동일 제품 사용, 기존 PCC fallback 운용
R8	Configuration 혼선	M	H	김동진	Repository, baseline,

					software freeze 적용
R9	현장 작업공간/네트 워크 준비 미흡	M	M	김동진/이용석	선발대 사전 확인
R10	과학 데이터 품질 미달	L-M	H	김재우	Rehearsal 단계에서 조기 검증

17. Recovery and Rollback Plan

Level	상황	대응	승인
Level 1	Software 또는 configuration 문제	Repository baseline 으로 rollback, bug fix 후 재시험	차상목/김동진
Level 2	Wallboard 또는 cable 문제	예비 Wallboard/cable 교체 후 재시험	차상목/이충욱
Level 3	진공/냉각 문제	Leak test, 기존 PCC fallback, seal 교체	차상목/이충욱
Level 4	현장 적용 실패	기존 전자부 복귀 또는 작업 중단 후 복구계획 수립	이충욱

Rollback 절차는 SSO 작업 전 문서화되어야 하며, 기존 전자부 복귀 가능성은 마지막 수단으로만 유지한다. 실제 rollback 여부는 카메라 손상 위험, 일정 지연, 과학관측 영향도를 기준으로 Project Manager 가 결정한다.

18. Acceptance Criteria

Category	Acceptance Criteria
Hardware	HE Box 장착 안정, Wallboard 체결 정상, 진공 안정, 냉각 안정, PCC 동작 정상
Software	Archon 제어, Bias/Dark 획득, FITS 생성, 관측 스크립트 동작, remote operation 가능
Network/Infrastructure	광 네트워크 안정, 데이터 저장/전송 정상, configuration 기록 완료
Science	Bias/Dark/Gain/Read Noise/First Light 영상이 과학관측 가능한 수준
Documentation	작업기록, 사진기록, configuration log, site report 제출

19. Key Deliverables

Group	Deliverables
Project Management	PMP, WBS, Gantt Chart, Risk Register, RACI Matrix
Hardware	Production Wallboard, Wallboard Acceptance Report, HE Box Verification, PCC Inventory, Spare Parts Inventory
Software	OSU Software Review, Architecture Document, Archon Interface Software, Software Demonstration Report, Release Package
Logistics	Master Equipment List, Shipping List, Packing List, Sea/Air Freight Verification, Site Delivery Record
Integration	Hardware/Software/Network Integration Reports, CCD Readout Verification, Burn-in Report, Full Rehearsal Report
Science	Bias/Dark/Gain/Read Noise/Crosstalk Reports, Engineering Observation Report, Science Acceptance

	Report
Site	SSO/CTIO/SAAO Work Plan, Work Log, Photo Archive, Configuration Log, Acceptance Test Report, Upgrade Report
Closeout	Camera Upgrade SOP, Removal SOP, Reassembly SOP, Vacuum SOP, Archon Configuration Manual, Maintenance Manual, Final Report

20. Communication and Meeting Plan

Meeting	Frequency	Participants	Purpose
Weekly CEU Meeting	Weekly	이충욱 및 각 팀 lead	일정, 리스크, 이슈 점검
Software Review Meeting	Biweekly or as needed	차상목, 홍성욱, 김동진, 이상민, Rick	Software migration 진행 점검
Logistics Review	Weekly July-September	이용석, 이동주, 이충욱	배송 및 통관 점검
Gate Review	At each gate	PM, relevant leads	다음 단계 진행 승인
Site Daily Briefing	During site work	현장 참여자	당일 작업계획 및 안전 확인

21. Safety and Handling Plan

- 카메라 탈거 및 이동 시 중량물 작업 절차를 사전 확인한다.
- CCD 및 전자부 취급 시 ESD 대응을 적용한다.
- 진공 작업 전 O-ring, flange, feedthrough 상태를 확인한다.
- 클린부스 내 작업자는 장갑, wipe, 청정도 관리 절차를 준수한다.
- 현장 작업 시작 전 당일 safety briefing 을 수행한다.

22. Project Closeout

프로젝트는 SSO, CTIO, SAAO 세 사이트의 Site Acceptance Test 와 Science Acceptance 가 완료되고, 모든 SOP, configuration log, site report, final report 가 제출된 후 종료한다. 최종 문서와 설정파일은 KMTNet 프로젝트 repository 에 보관한다.

Appendix A. Site Work Checklist

Checklist	Key Items
Pre-site	화물 도착, 통관, 작업공간, 클린부스, 네트워크, 전원 확인
Camera Removal	카메라 상태 촬영, 케이블 라벨링, 안전 탈거, 운반 경로 확보
Wallboard Replacement	기존 보드 제거, 신규 보드 시리얼 기록, 체결, STA calibration
Vacuum/Cooling	Seal 확인, pumping, leak check, PCC 연결, 온도 안정화
Readout	Bias, Dark, FITS, multi-controller sync, data transfer
Acceptance	Engineering observation, science review, PM approval

Appendix B. Go/No-Go Checklist

Item	Required Before SSO Deployment
Production Wallboard	납품 및 acceptance 완료
Software Demonstration	Bias/Dark/FITS/Legacy SW control 성공
Full Rehearsal	End-to-End operation 및 burn-in 성공
Logistics	핵심 장비 현지 도착 확인
Recovery Plan	Rollback 및 spare 교체 절차 준비
Science Verification	김재우 사전 검토 완료